LAPORAN TUGAS AKADEMIK

Pertemuan 7 - EER BASIS DATA MUSEUM SENI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Analisis & Perancangan Sistem Informasi

Dosen Pengampu : Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.

Di Susun Oleh :

M Luay Syam Daniyali	**2507036**
Bilqis Ajaria Padhla	**2507039**
Fauziah Safitri	**2507041**
Diki Muhamad Rizal	**2507044**
Abdalloh	**2507057**

JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI

2026

5.1. Define the Following Terms as They Apply to the Relational Model of Data

- Domain (D): Himpunan nilai yang diizinkan untuk satu atau lebih atribut. Secara matematis, domain adalah kumpulan nilai atomik (nilai yang tidak dapat dibagi lagi).
- Attribute: Kolom atau karakteristik dari suatu relasi (tabel) yang merepresentasikan sifat atau properti dari entitas.
- n-tuple: Sekumpulan nilai (baris) yang terdiri dari n elemen, di mana setiap elemen merupakan nilai dari atribut yang sesuai dalam suatu relasi.
- Relation Schema (R): Definisi formal dari suatu relasi, dinotasikan sebagai $R(A_1, A_2, ..., A_n)$, yang terdiri dari nama relasi R dan daftar atribut $A_1, A_2, ..., A_n$.
- Relation State (r(R)): Kumpulan tuple (baris) tertentu yang ada dalam suatu relasi pada waktu tertentu, yang merepresentasikan instans atau snapshot dari relasi tersebut.
- Degree of a Relation: Jumlah atribut (n) yang membentuk skema relasi.
- Relational Database Schema: Kumpulan skema relasi $S = \{R_1, R_2, ..., R_m\}$ beserta kumpulan batasan integritas (integrity constraints) untuk seluruh basis data.
- Relational Database State: Kumpulan status relasi $DB = \{r_1, r_2, ..., r_m\}$ yang sesuai dengan skema basis data relasional pada waktu tertentu.

5.2. Why Are Tuples in a Relation Not Ordered?

Tuple dalam sebuah relasi merepresentasikan kumpulan nilai data yang saling berelasi secara matematis sebagai himpunan (set). Dalam teori himpunan, elemen-elemen di dalamnya tidak memiliki urutan tertentu. Model relasional memperlakukan tuple sebagai sekumpulan data yang tidak bergantung pada urutan fisik penyimpanannya agar sistem dapat mengakses dan mengoptimalkan kueri secara fleksibel tanpa harus bergantung pada posisi baris.

5.3. Why Are Duplicate Tuples Not Allowed in a Relation?

Karena secara matematis relasi didefinisikan sebagai himpunan (set), dan dalam sebuah himpunan, elemen yang sama tidak boleh muncul berulang kali (duplikasi tidak diizinkan). Selain itu, setiap relasi harus memiliki setidaknya satu primary key atau kunci unik yang menjamin bahwa setiap tuple dapat dibedakan secara tegas dari tuple lainnya.

5.4. What Is the Difference Between a Key and a Superkey?

- Superkey: Sekumpulan satu atau lebih atribut yang dapat mengidentifikasi secara unik setiap tuple di dalam suatu relasi. Sebuah superkey mungkin mengandung atribut tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan untuk keunikan.
- Key (Candidate Key): Superkey yang bersifat minimal, artinya jika salah satu atribut di dalamnya dihapuskan, maka sifat keunikannya akan hilang (tidak lagi menjadi superkey). Dengan kata lain, key adalah superkey yang tidak memiliki atribut berlebih.

5.5. Why Do We Designate One of the Candidate Keys of a Relation to Be the Primary Key?

Sebuah relasi dapat memiliki lebih dari satu candidate key. Kita memilih salah satu di antaranya untuk dijadikan Primary Key agar sistem dan pengembang memiliki satu pengenal utama yang paling stabil, pendek, dan efisien untuk mereferensikan tuple tersebut, terutama saat membuat relasi atau foreign key dengan tabel lain.

5.6. Discuss the Characteristics of Relations That Make Them Different from Ordinary Tables and Files.

- Urutan Baris dan Kolom: Pada tabel biasa, urutan baris atau kolom terkadang memiliki arti penting bagi pengguna. Pada relasi, urutan baris dan kolom sama sekali tidak berpengaruh.
- Nilai Atomik: Setiap sel dalam relasi harus berupa nilai tunggal yang tidak dapat dibagi lagi (atomic value), tidak boleh berupa nilai bersarang (nested relations) atau multi-nilai dalam satu sel, tidak seperti file teks atau tabel biasa yang fleksibel.
- Keunikan Baris: Relasi melarang adanya duplikasi baris, sedangkan tabel biasa atau file teks sering kali memperbolehkan baris ganda.

5.7. Discuss the Various Reasons That Lead to the Occurrence of NULL Values in Relations.

- Nilai Tidak Diketahui (Value Unknown): Nilai atribut tersebut ada di dunia nyata, tetapi belum diketahui atau belum dimasukkan (misalnya nomor telepon seseorang).
- Nilai Tidak Berlaku (Value Not Applicable): Atribut tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan pada tuple tertentu (misalnya kolom Nomor_Sertifikat_Nikah untuk status mahasiswa yang belum menikah).

- Keberadaan Nilai Tidak Diketahui Statusnya: Kadang kala tidak diketahui apakah nilai tersebut ada atau tidak sama sekali.

5.8. Discuss the Entity Integrity and Referential Integrity Constraints. Why Is Each Considered Important?

- Entity Integrity Constraint: Menyatakan bahwa tidak ada atribut primary key yang boleh bernilai NULL. Hal ini penting agar setiap baris dalam tabel dapat diidentifikasi secara sah dan unik.
- Referential Integrity Constraint: Menyatakan bahwa nilai dari foreign key pada suatu tabel harus merujuk ke primary key yang valid di tabel induknya, atau bernilai NULL. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi data antar-tabel dan mencegah adanya data yatim (orphan records).

5.9. Define Foreign Key. What Is This Concept Used For?

- Foreign Key: Satu atau sekumpulan atribut di dalam suatu relasi yang nilainya merujuk pada primary key di relasi (tabel) lain.
- Kegunaan: Digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar-tabel (relationships) di dalam basis data relasional.

5.10. What Is a Transaction? How Does It Differ from an Update Operation?

- Transaction: Sekumpulan operasi program atau basis data (bisa berupa gabungan kueri baca/read dan tulis/update) yang dieksekusi secara logis sebagai satu kesatuan tunggal yang utuh. Transaksi harus memenuhi sifat ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).
- Perbedaan dengan Update Operation: Operasi Update hanyalah perintah tunggal untuk memodifikasi data (seperti mengubah satu baris data). Sementara itu, sebuah transaksi dapat mencakup banyak operasi sekaligus (bisa berisi beberapa kali insert, update, delete, dan select) yang dikelola bersama dalam satu kendali pemulihan sistem.